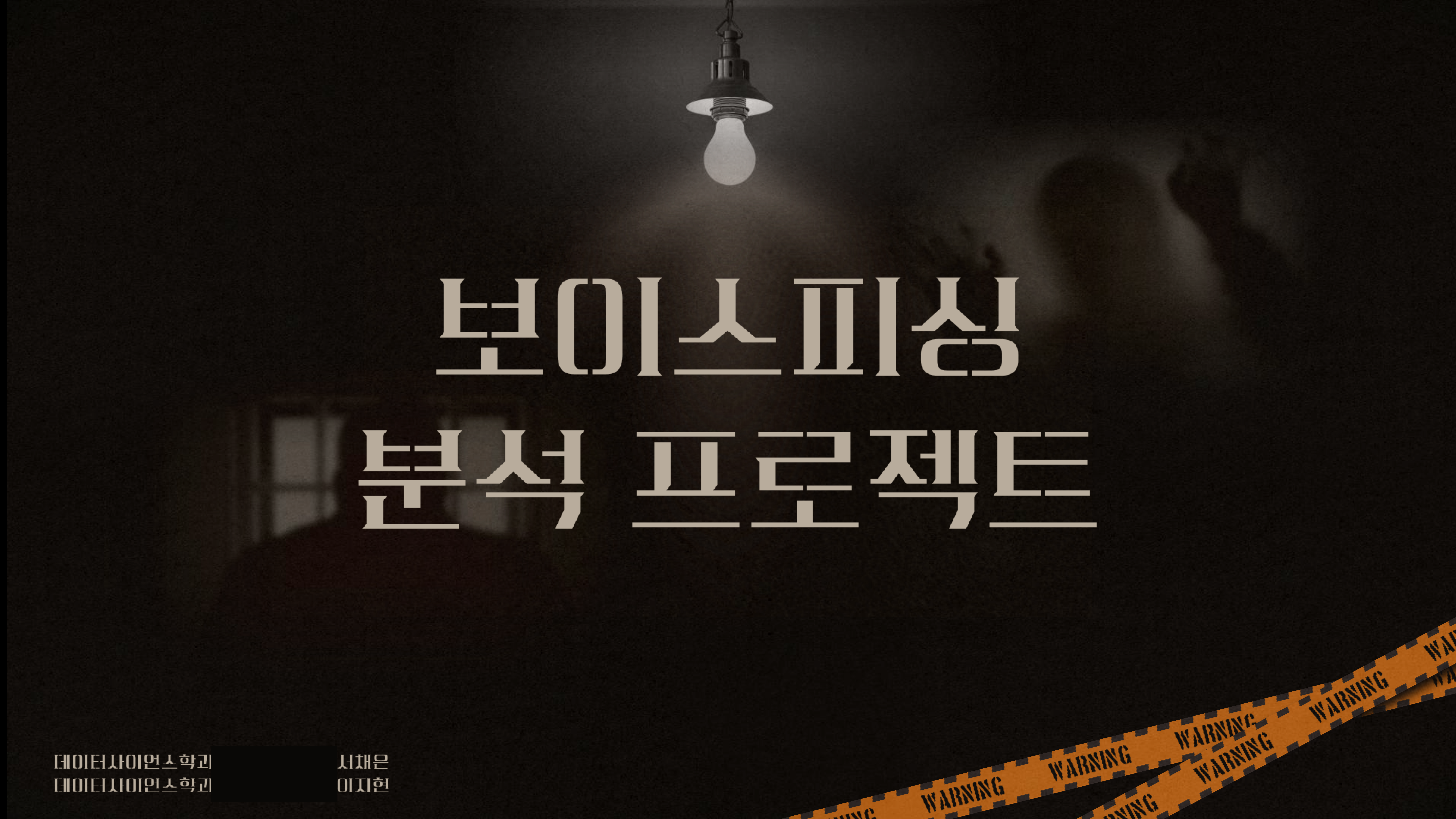


보이스피싱 분석 프로젝트

데이터사이언스학과 [redacted] 서채은
데이터사이언스학과 이지현

Contents

01

주제 소개

배경 이론 및 주제 구체화,
목표 소개

02

데이터 수집

csv 데이터, 음성 및 영상 데이터,
스크립트 데이터 상세정보 설명

03

데이터 전처리

영상 데이터 및 음성 데이터 변환,
csv 전처리 과정 소개

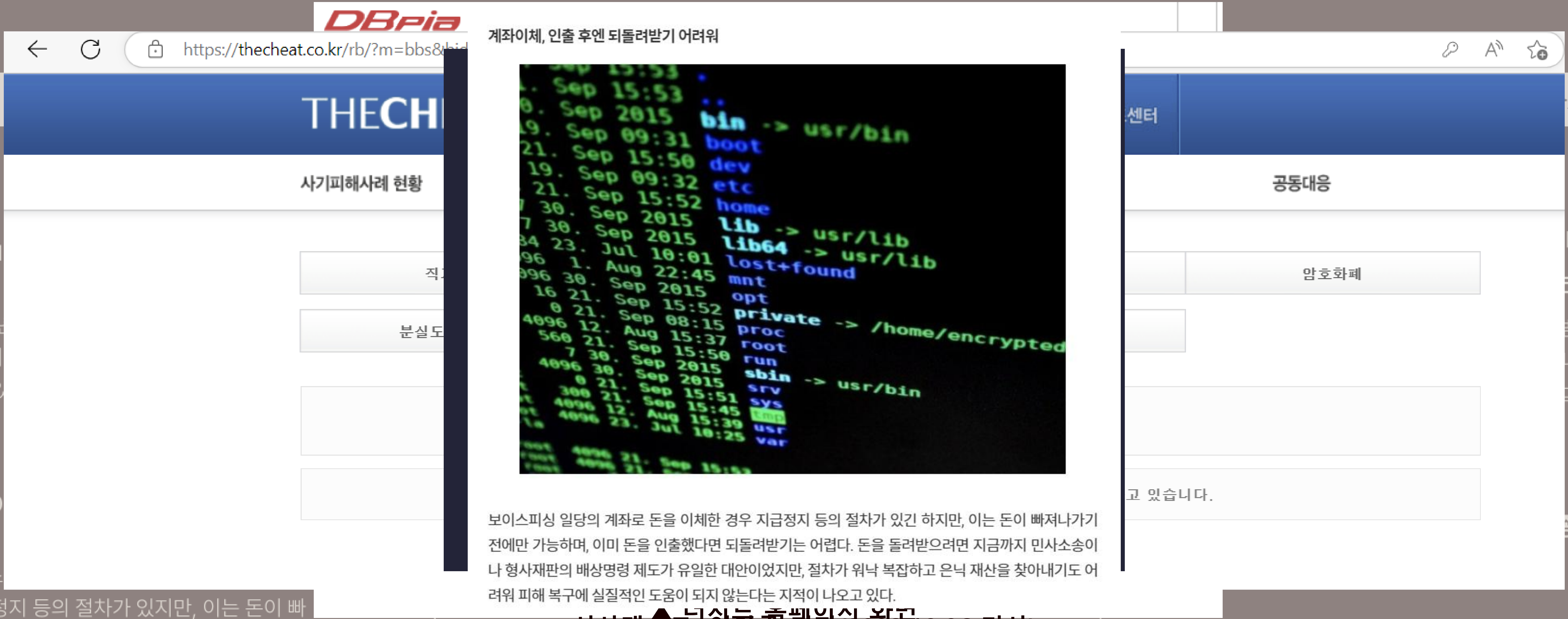
04

향후 진행 계획

앞으로 나아갈 방향과 구체적인
계획 소개

보이스피싱 분석 프로젝트

배경 이론 및 주제 구체화, 목표 소개


DBpia
https://thecheat.co.kr/rb/?m=bbs&bid
THECH
센터
사기피해사례 현황
공동대응
직
분실도
암호화폐
고 있습니다.

계좌이체, 인출 후엔 되돌려받기 어려워

보이스피싱 일당의 계좌로 돈을 이체한 경우 지급정지 등의 절차가 있긴 하지만, 이는 돈이 빠져나가기 전에만 가능하며, 이미 돈을 인출했다면 되돌려받기는 어렵다. 돈을 돌려받으려면 지금까지 민사소송이나 형사재판의 배상명령 제도가 유일한 대안이었지만, 절차가 워낙 복잡하고 은닉 재산을 찾아내기도 어려워 피해 복구에 실질적인 도움이 되지 않는다는 지적이 나오고 있다.

▲ [illegible] 홈페이지 화면

▲ 시사캐스트, [illegible] 기사 (2022.10.06 기사)

▲ 문현지 외 2명, 경찰학 연구 제 21권 제 4호(2021)

- 해ㅁ

2016ㄴ
해액이
나고 있

- 보0

보이스
지급 정지 등의 절차가 있지만, 이는 돈이 빠져나가기 전에만 가능하며 이미 돈을 인출했다면 되돌려받기는 어려움

- 더치트의 사기 피해 사례 제공

보이스피싱 피해 사례는 내용 열람이 제공되지 않아 신종 사기 유형부터 기존에 있던 유형까지도 방지하기 어려움

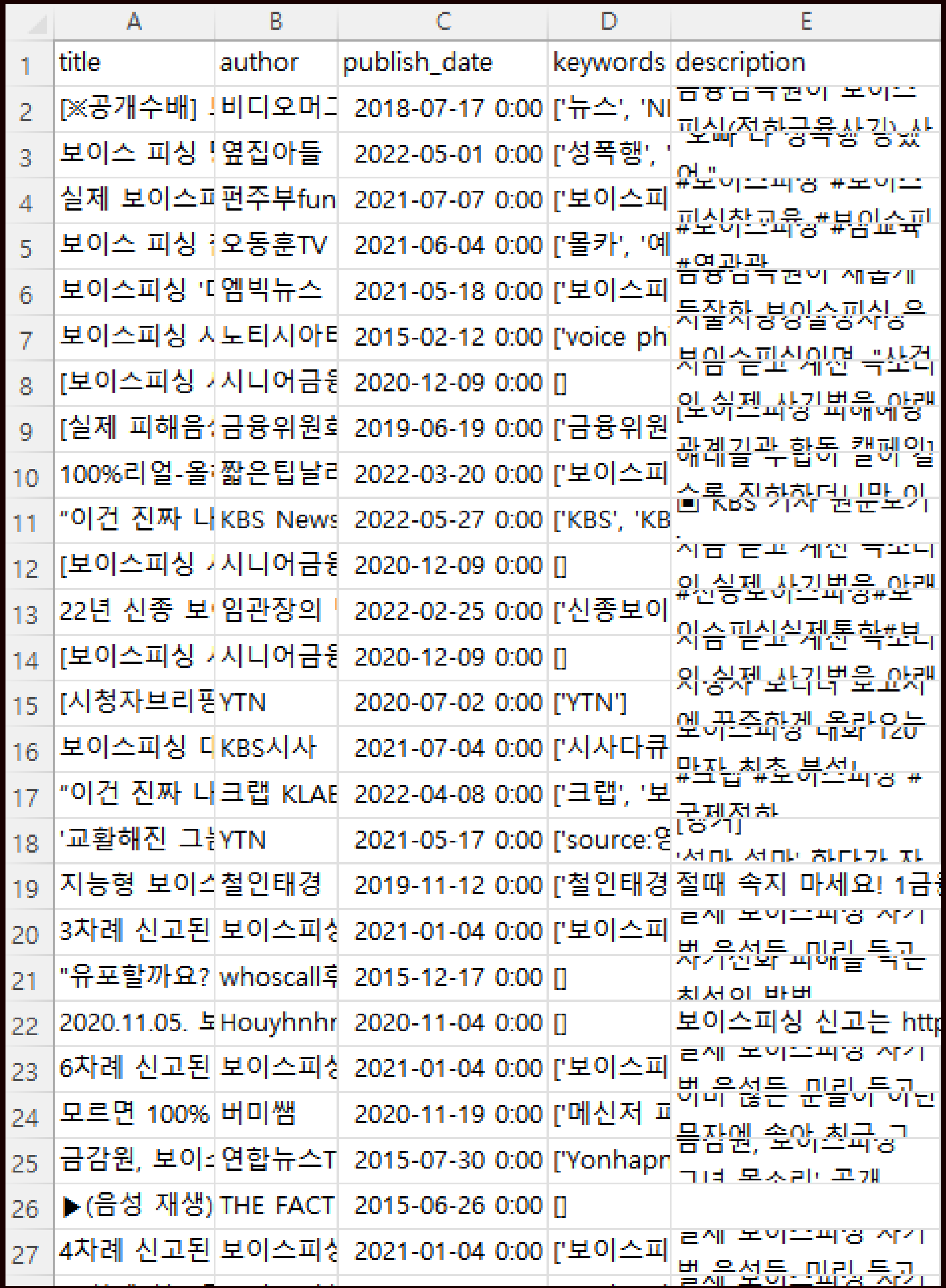
표

비슷한
는 기능

범죄 시행
나눠 각
범의 패턴

종 사기

- 보이스피싱 피해 사례 공유 커뮤니티 구축



	A	B	C	D	E
1	title	author	publish_date	keywords	description
2	[※공개수배]	비디오머그	2018-07-17 0:00	['뉴스', 'NI	금융감독원이 보이스 피싱(전화금융사기) 사
3	보이스 피싱	옆집아들	2022-05-01 0:00	['성폭행', '	[illegible] 어."
4	실제 보이스피	편주부fun	2021-07-07 0:00	['보이스피	#보이스피싱 #보이스 피싱참교육 #보이스피
5	보이스 피싱	오동훈TV	2021-06-04 0:00	['몰카', '예	#보이스피싱 #몸교육 #역관광
6	보이스피싱 'D	엠빅뉴스	2021-05-18 0:00	['보이스피	금융감독원이 새롭게 등장한 보이스피싱 유
7	보이스피싱 A	노티시아TV	2015-02-12 0:00	['voice ph	[illegible] 보이스피싱이면 "사건
8	[보이스피싱 /	시니어금융	2020-12-09 0:00	[]	지금 듣고 계신 목소리 이 실제 사기범을 알려
9	[실제 피해음	금융위원회	2019-06-19 0:00	['금융위원	[보이스피싱 피해예방 관계기관 합동 캠페인
10	100%리얼-올	짧은팁날리	2022-03-20 0:00	['보이스피	[illegible] [illegible]
11	"이건 진짜 나	KBS News	2022-05-27 0:00	['KBS', 'KB	■ KBS 기자 권준오기 .
12	[보이스피싱 /	시니어금융	2020-12-09 0:00	[]	지금 듣고 계신 목소리 이 실제 사기범을 알려
13	22년 신종 보	임관장의 '	2022-02-25 0:00	['신종보이	#신종보이스피싱#보 이스피싱실제통화#보
14	[보이스피싱 /	시니어금융	2020-12-09 0:00	[]	지금 듣고 계신 목소리 이 실제 사기범을 알려
15	[시청자브리핑	YTN	2020-07-02 0:00	['YTN']	[illegible] 에 꾸준하게 올라오는
16	보이스피싱 D	KBS시사	2021-07-04 0:00	['시사다큐	보이스피싱 대화 120 만장 최초 분석!
17	"이건 진짜 나	크랩 KLAB	2022-04-08 0:00	['크랩', '보	#크랩 #보이스피싱 # 국제전화
18	'교활해진 그늘	YTN	2021-05-17 0:00	['source:ㅇ	[영상] '설마 설마' 하다가 자
19	지능형 보이스	철인태경	2019-11-12 0:00	['철인태경	절때 속지 마세요! 1금
20	3차례 신고된	보이스피싱	2021-01-04 0:00	['보이스피	실제 보이스피싱 사기 범 음성들 미리 듣고
21	"유포할까요?	whoscall후	2015-12-17 0:00	[]	사기전화 피해를 막는 최선의 방법
22	2020.11.05. 보	Houyhnhn	2020-11-04 0:00	[]	보이스피싱 신고는 http
23	6차례 신고된	보이스피싱	2021-01-04 0:00	['보이스피	실제 보이스피싱 사기 범 음성들 미리 듣고
24	모르면 100%	버미쌤	2020-11-19 0:00	['메신저 피	[illegible] [illegible]
25	금감원, 보이스	연합뉴스TV	2015-07-30 0:00	['Yonhapn	금감원, 보이스피싱 '그녀 목소리' 공개
26	▶(음성 재생)	THE FACT	2015-06-26 0:00	[]	
27	4차례 신고된	보이스피싱	2021-01-04 0:00	['보이스피	실제 보이스피싱 사기 범 음성들 미리 듣고

데이터 수집

크롤링한 csv 데이터 소개

- **사용한 라이브러리**

pytube - YouTube 동영상을 다운로드하기 위한 경량의 종속성 없는 라이브러리

- **데이터 건 수**

500건

- **컬럼명 소개**

title, author, publish_date, keywords, description

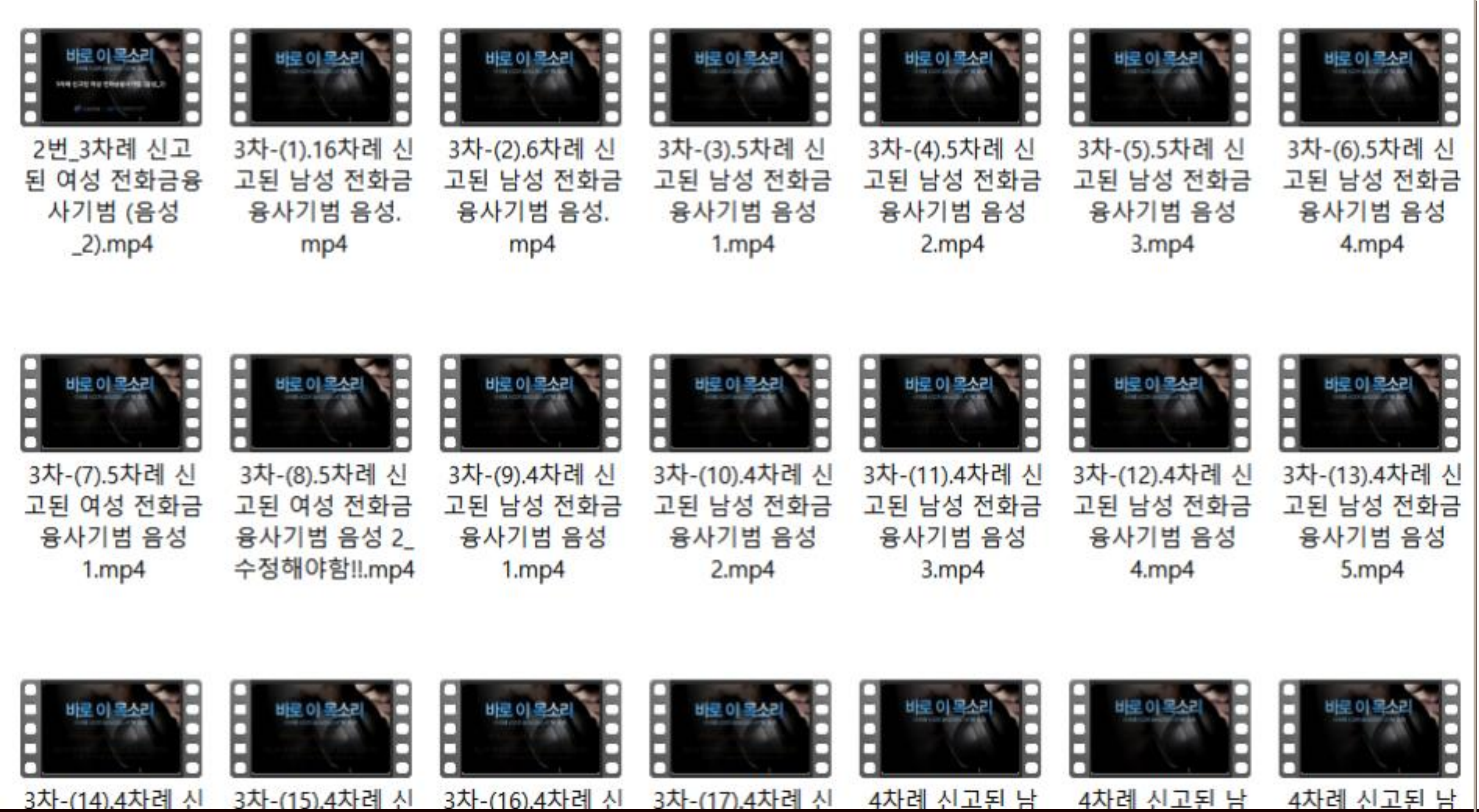
- **데이터 수집 방법**

유튜브 사이트에서 '보이스피싱 음성' 검색 후 영상 500건 크롤링

데이터 수집

음성 및 영상 데이터 상세정보

영상 데이터 상세정보



2번_3차례 신고된 여성 전화금융사기범 (음성_2).mp4
3차-(1).16차례 신고된 남성 전화금융사기범 음성.mp4
3차-(2).6차례 신고된 남성 전화금융사기범 음성.mp4
3차-(3).5차례 신고된 남성 전화금융사기범 음성1.mp4
3차-(4).5차례 신고된 남성 전화금융사기범 음성2.mp4
3차-(5).5차례 신고된 남성 전화금융사기범 음성3.mp4
3차-(6).5차례 신고된 남성 전화금융사기범 음성4.mp4
3차-(7).5차례 신고된 여성 전화금융사기범 음성1.mp4
3차-(8).5차례 신고된 여성 전화금융사기범 음성 2_수정해야함!!.mp4
3차-(9).4차례 신고된 남성 전화금융사기범 음성1.mp4
3차-(10).4차례 신고된 남성 전화금융사기범 음성2.mp4
3차-(11).4차례 신고된 남성 전화금융사기범 음성3.mp4
3차-(12).4차례 신고된 남성 전화금융사기범 음성4.mp4
3차-(13).4차례 신고된 남성 전화금융사기범 음성5.mp4
3차-(14).4차례 신
3차-(15).4차례 신
3차-(16).4차례 신
3차-(17).4차례 신
4차례 신고된 남
4차례 신고된 남
4차례 신고된 남

- 데이터 건 수 : 82건
- 데이터 용량 : 13.7GB
- 데이터 유형 : mp4 (비정형 데이터)
- 데이터 수집처 : 금융감독원 홈페이지
- 데이터 상세정보 : 가장 짧은 영상 - 1분 9초
  가장 긴 영상 - 8분 34초

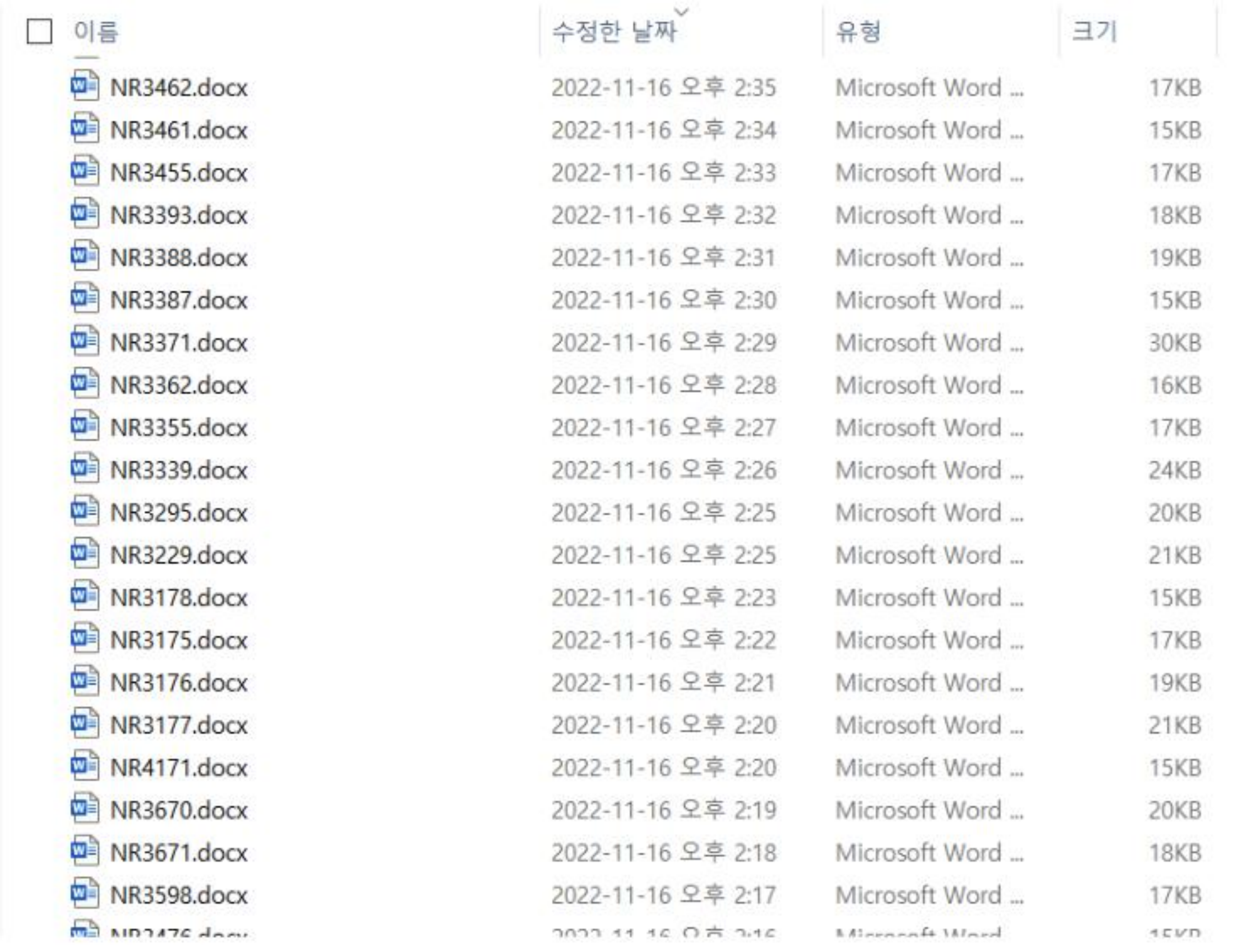
음성 데이터 상세정보

(대출빙자 및 통장매매 등)OO저축은행입니다...
(대출빙자형) 영업점에선 절 모를수도있어요_...
1. 기존 대출금 일부 변제해야 저금리 대출 가...
1번_(변조완료) SK0585_대출사기_전산오류로 ...
2_!!!NR0744-1_.mp3
3. 실제대출광고사칭_ARS_.mp3
4. 시중은행사칭_저금리대출_가능여부_유선심...
5. 금융지주사칭_서민금융지원(우리금융)_.mp3
6. 실제 존재하지 않는 금융회사를 사칭(서민지...
7_!!!0049_대출안내하는놈 최과장-1 (160905)_...
9_!!!3. 세번째 목소리-햇살론 안내(SC제일은행 ...
17FF_.mp3
NR0087_기타1_[이벤트행사 통장한개당 300만...
NR0735_변조_.mp3
NR1602_마스킹 완료_대출사기_.mp3
NR1738_마스킹 완료_대출사기_.mp3
(대출빙자 및 통장매매 등)OO캐피탈입니다. 심...
(대출빙자형)KB저축은행인데요 카카오톡친구...
1. 변조완료_NR0509_회사 세금처리때문에 통...
2. 변조완료_NR0518_대출빙자_전산비명목_.mp3
2번_(변조완료)_SK0093_대출사기_전산삭제과...
3_!!!NR0666-1_.mp3
4_!!!NR0686-1_.mp3
5_!!!20160908_NR0662_변조_.mp3
6_!!!NR0649-1(0909변조)_.mp3
8. 상담원 이름 묻자 왜요_024706952_.mp3
11FF_.mp3
18FF_.mp3
NR0301[농협직원 가장한 신종 금융사기]_.mp3
NR1598_마스킹 완료_대출사기_.mp3
NR1603+1604_마스킹 완료_대출빙자 대포통장...
NR1752_마스킹 완료_대출사기_.mp3
(대출빙자형) 영업점에선 절 모를수도있어요_ (...
(대출빙자형)KB저축은행인데요 카카오톡친구...
1_!!!NR0698-1(0909변조)_.mp3
2. 인지세 납부 후 인지증서 받아 세무서 가면 ...
3. 변조완료_NR0541_대출빙자_전산비명목_비...
3번_(변조완료) SK0237_대출사기_신용정보 수...
4번_(변조완료)_SK0004_통장매매_공개_.mp3
5번_(변조완료)_SK0491_통장매매_한달 300만...
7. 편법_저금리대출_.mp3
8_!!!2. 두번째 목소리-햇살론 사칭070_ARS_.mp3
14FF_.mp3
NR0003[신종_유포할까요_지워드릴까요_한명...
NR0671_변조완료_.mp3
NR1601_마스킹 완료_대출사기_.mp3
NR1663_마스킹 완료(인출책 모집)_.mp3
NR1845_마스킹 완료(대출사기1)_.mp3

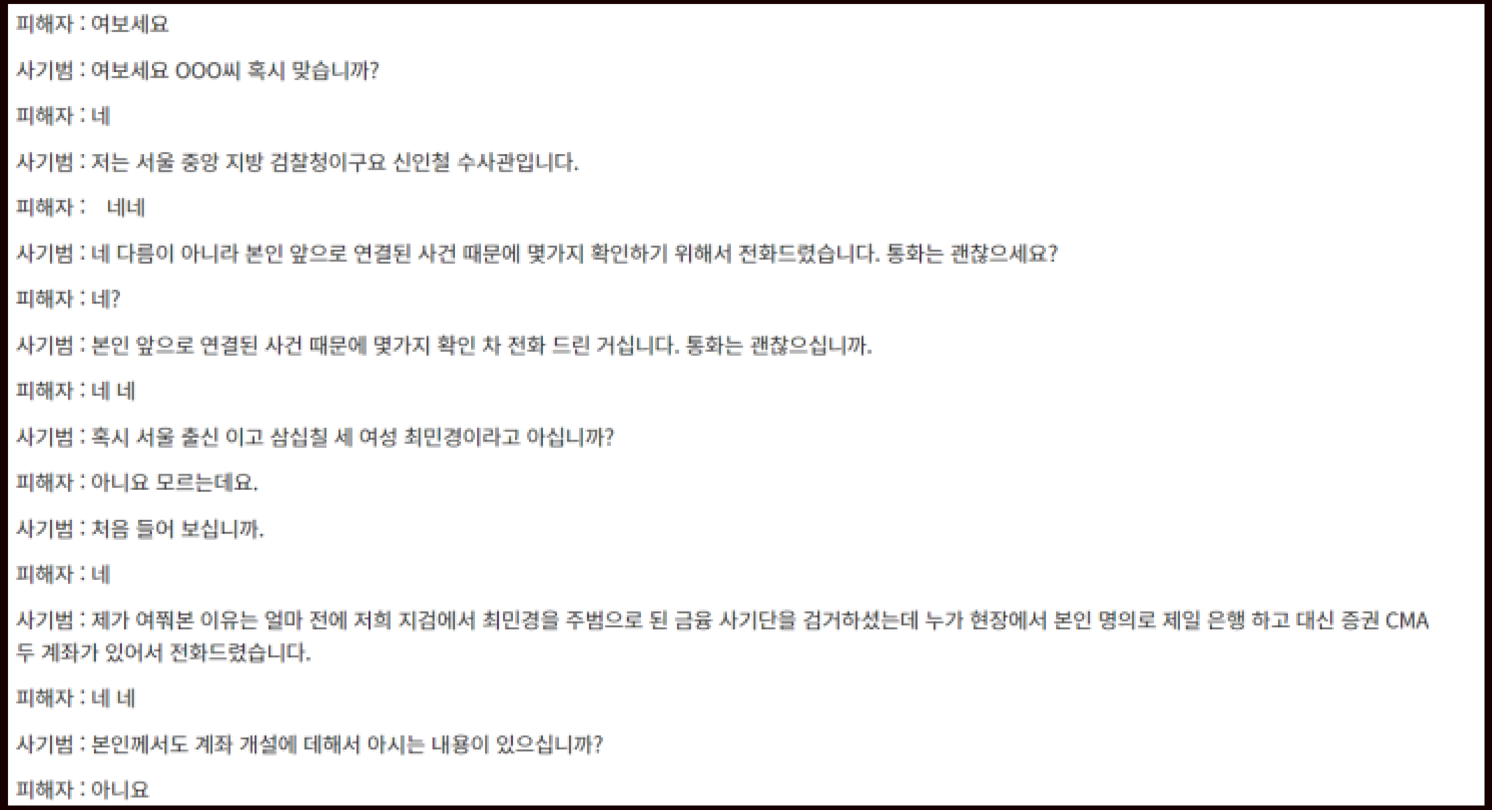
- 데이터 건 수 : 420건
- 데이터 용량 : 1.88GB
- 데이터 유형 : mp3 (비정형 데이터)
- 데이터 수집처 : 금융감독원 홈페이지
- 데이터 상세정보 : 가장 짧은 음성 - 11초
  가장 긴 음성 - 1시간 49초

데이터 수집

스크립트 데이터 상세정보



이름	수정한 날짜	유형	크기
NR3462.docx	2022-11-16 오후 2:35	Microsoft Word ...	17KB
NR3461.docx	2022-11-16 오후 2:34	Microsoft Word ...	15KB
NR3455.docx	2022-11-16 오후 2:33	Microsoft Word ...	17KB
NR3393.docx	2022-11-16 오후 2:32	Microsoft Word ...	18KB
NR3388.docx	2022-11-16 오후 2:31	Microsoft Word ...	19KB
NR3387.docx	2022-11-16 오후 2:30	Microsoft Word ...	15KB
NR3371.docx	2022-11-16 오후 2:29	Microsoft Word ...	30KB
NR3362.docx	2022-11-16 오후 2:28	Microsoft Word ...	16KB
NR3355.docx	2022-11-16 오후 2:27	Microsoft Word ...	17KB
NR3339.docx	2022-11-16 오후 2:26	Microsoft Word ...	24KB
NR3295.docx	2022-11-16 오후 2:25	Microsoft Word ...	20KB
NR3229.docx	2022-11-16 오후 2:25	Microsoft Word ...	21KB
NR3178.docx	2022-11-16 오후 2:23	Microsoft Word ...	15KB
NR3175.docx	2022-11-16 오후 2:22	Microsoft Word ...	17KB
NR3176.docx	2022-11-16 오후 2:21	Microsoft Word ...	19KB
NR3177.docx	2022-11-16 오후 2:20	Microsoft Word ...	21KB
NR4171.docx	2022-11-16 오후 2:20	Microsoft Word ...	15KB
NR3670.docx	2022-11-16 오후 2:19	Microsoft Word ...	20KB
NR3671.docx	2022-11-16 오후 2:18	Microsoft Word ...	18KB
NR3598.docx	2022-11-16 오후 2:17	Microsoft Word ...	17KB



피해자 : 여보세요

사기범 : 여보세요 OOO씨 혹시 맞습니까?

피해자 : 네

사기범 : 저는 서울 중앙 지방 검찰청이구요 신인철 수사관입니다.

피해자 :　네네

사기범 : 네 다름이 아니라 본인 앞으로 연결된 사건 때문에 몇가지 확인하기 위해서 전화드렸습니다. 통화는 괜찮으세요?

피해자 : 네?

사기범 : 본인 앞으로 연결된 사건 때문에 몇가지 확인 차 전화 드린 거십니다. 통화는 괜찮으십니까.

피해자 : 네 네

사기범 : 혹시 서울 출신 이고 삼십칠 세 여성 최민경이라고 아십니까?

피해자 : 아니요 모르는데요.

사기범 : 처음 들어 보십니까.

피해자 : 네

사기범 : 제가 여쭤본 이유는 얼마 전에 저희 지검에서 최민경을 주범으로 된 금융 사기단을 검거하셨는데 누가 현장에서 본인 명의로 제일 은행 하고 대신 증권 CMA 두 계좌가 있어서 전화드렸습니다.

피해자 : 네 네

사기범 : 본인께서도 계좌 개설에 데해서 아시는 내용이 있으십니까?

피해자 : 아니요

- **데이터 건 수 및 용량**

건 수 : 126건

용량 : 1.8MB

- **데이터 유형**

docx (Word 파일, 비정형 데이터)

- **데이터 수집처**

금융감독원 홈페이지

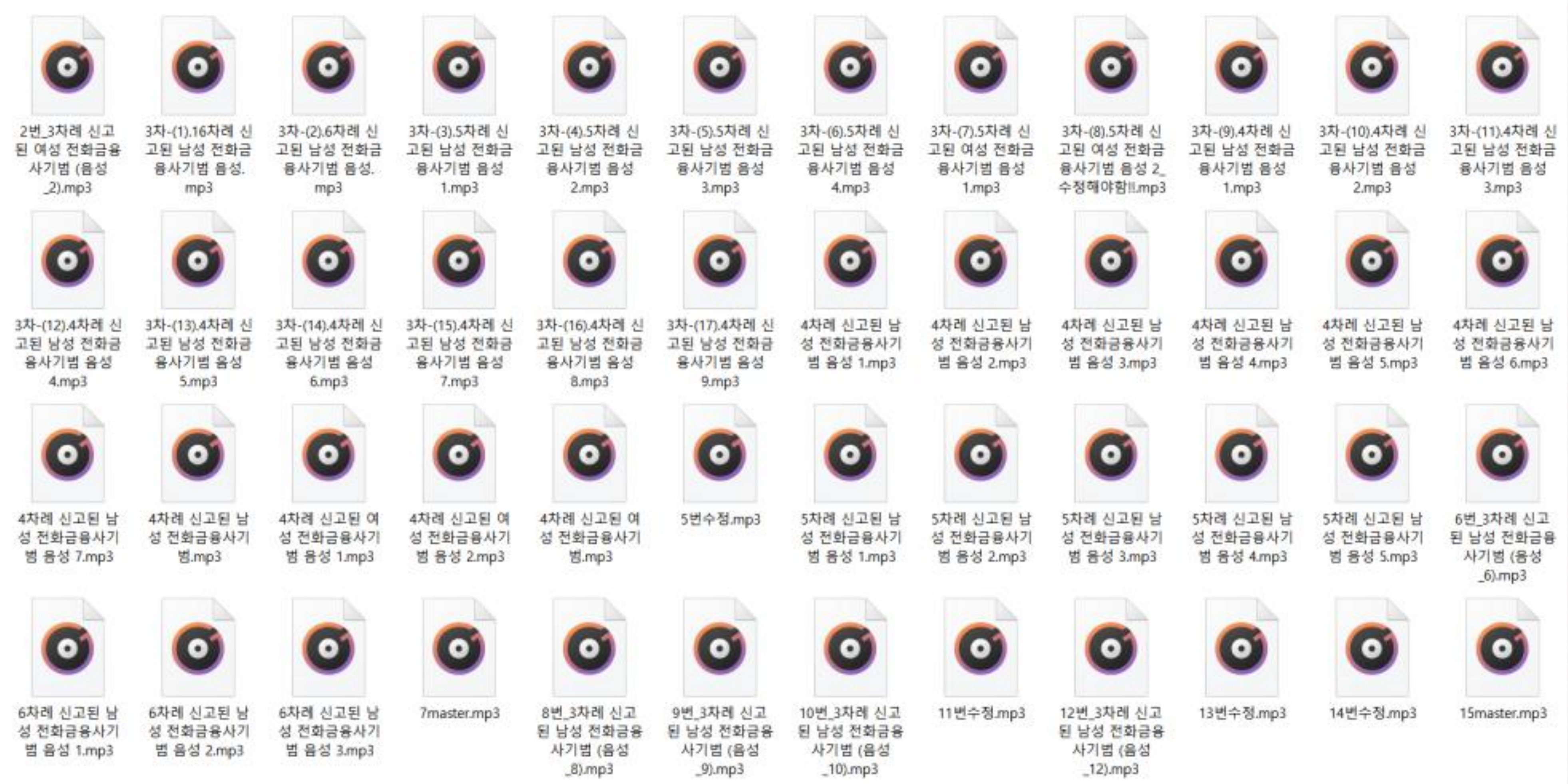
- **데이터 상세정보**

대출 사기 유형과 수사기관 사칭 유형으로 구분하여 데이터 수집

데이터 전처리

mp4 파일을 mp3 파일로 전처리

: 분석에 필요한 데이터는 음성 데이터이기 때문에 mp4 파일의 유형을 mp3로 변환하는 과정 수행



2번_3차례 신고된 여성 전화금융사기범 (음성_2).mp3
3차-(1).16차례 신고된 남성 전화금융사기범 음성.mp3
3차-(2).6차례 신고된 남성 전화금융사기범 음성.mp3
3차-(3).5차례 신고된 남성 전화금융사기범 음성 1.mp3
3차-(4).5차례 신고된 남성 전화금융사기범 음성 2.mp3
3차-(5).5차례 신고된 남성 전화금융사기범 음성 3.mp3
3차-(6).5차례 신고된 남성 전화금융사기범 음성 4.mp3
3차-(7).5차례 신고된 여성 전화금융사기범 음성 1.mp3
3차-(8).5차례 신고된 여성 전화금융사기범 음성 2_수정해야함!!.mp3
3차-(9).4차례 신고된 남성 전화금융사기범 음성 1.mp3
3차-(10).4차례 신고된 남성 전화금융사기범 음성 2.mp3
3차-(11).4차례 신고된 남성 전화금융사기범 음성 3.mp3
3차-(12).4차례 신고된 남성 전화금융사기범 음성 4.mp3
3차-(13).4차례 신고된 남성 전화금융사기범 음성 5.mp3
3차-(14).4차례 신고된 남성 전화금융사기범 음성 6.mp3
3차-(15).4차례 신고된 남성 전화금융사기범 음성 7.mp3
3차-(16).4차례 신고된 남성 전화금융사기범 음성 8.mp3
3차-(17).4차례 신고된 남성 전화금융사기범 음성 9.mp3
4차례 신고된 남성 전화금융사기범 음성 1.mp3
4차례 신고된 남성 전화금융사기범 음성 2.mp3
4차례 신고된 남성 전화금융사기범 음성 3.mp3
4차례 신고된 남성 전화금융사기범 음성 4.mp3
4차례 신고된 남성 전화금융사기범 음성 5.mp3
4차례 신고된 남성 전화금융사기범 음성 6.mp3
4차례 신고된 남성 전화금융사기범 음성 7.mp3
4차례 신고된 남성 전화금융사기범.mp3
4차례 신고된 여성 전화금융사기범 음성 1.mp3
4차례 신고된 여성 전화금융사기범 음성 2.mp3
4차례 신고된 여성 전화금융사기범.mp3
5번수정.mp3
5차례 신고된 남성 전화금융사기범 음성 1.mp3
5차례 신고된 남성 전화금융사기범 음성 2.mp3
5차례 신고된 남성 전화금융사기범 음성 3.mp3
5차례 신고된 남성 전화금융사기범 음성 4.mp3
5차례 신고된 남성 전화금융사기범 음성 5.mp3
6번_3차례 신고된 남성 전화금융사기범 (음성_6).mp3
6차례 신고된 남성 전화금융사기범 음성 1.mp3
6차례 신고된 남성 전화금융사기범 음성 2.mp3
6차례 신고된 남성 전화금융사기범 음성 3.mp3
7master.mp3
8번_3차례 신고된 남성 전화금융사기범 (음성_8).mp3
9번_3차례 신고된 남성 전화금융사기범 (음성_9).mp3
10번_3차례 신고된 남성 전화금융사기범 (음성_10).mp3
11번수정.mp3
12번_3차례 신고된 남성 전화금융사기범 (음성_12).mp3
13번수정.mp3
14번수정.mp3
15master.mp3

▲ 전처리 한 음성 파일

- **사용한 프로그램 - Filmora**

영상 편집 소프트웨어인 Filmora 이용

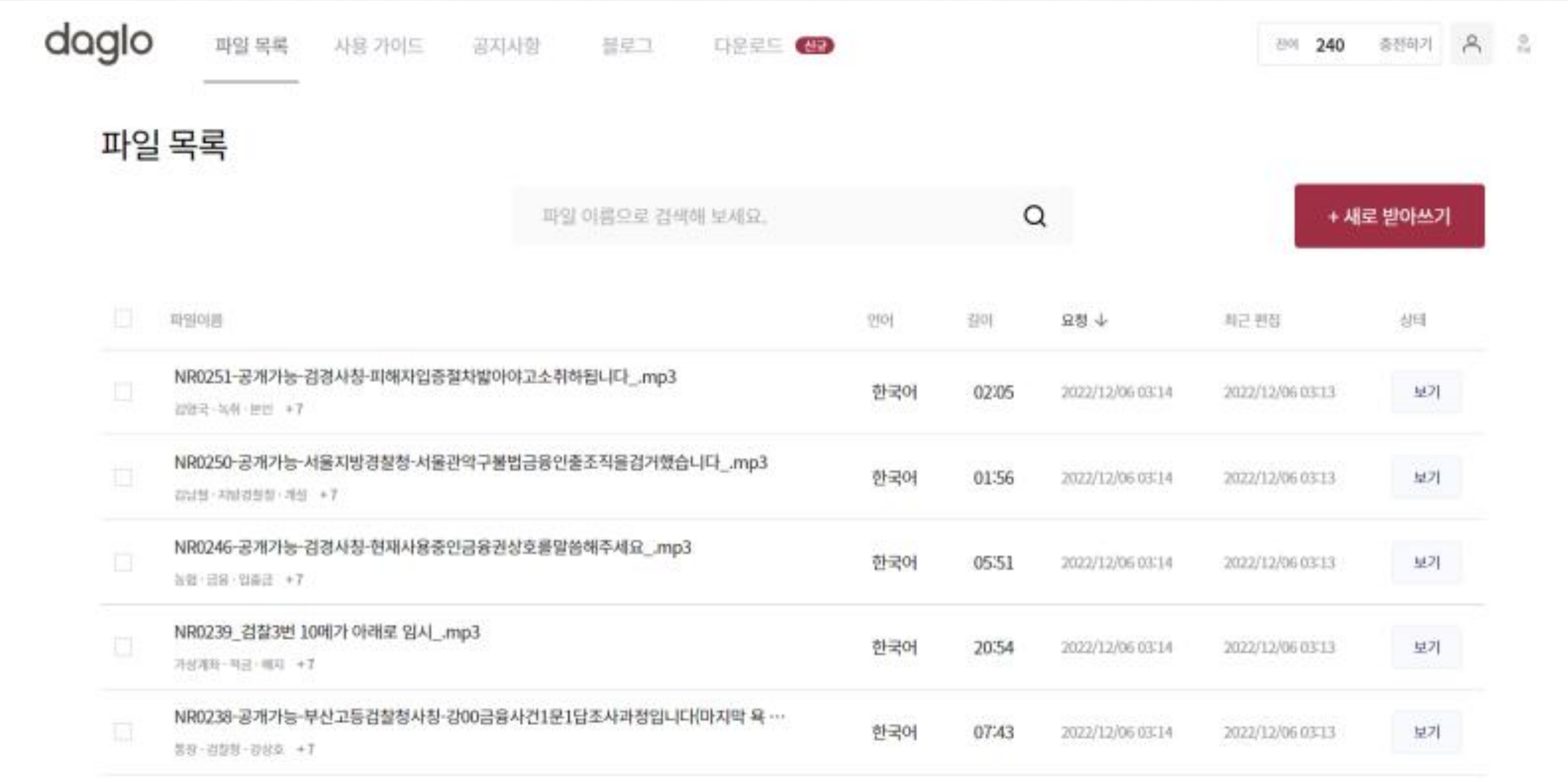
- **전처리 건 수**

앞서 수집한 82건의 mp4 파일 모두 mp3로 전처리

데이터 전처리

mp3 파일을 텍스트 파일로 전처리

: 음성 파일을 텍스트 파일로 변환시켜주는 daglo 프로그램 (STT 프로그램) 활용


daglo
파일 목록
사용 가이드
공지사항
블로그
다운로드 신규
잔여 240
충전하기
파일 목록
파일 이름으로 검색해 보세요.
+ 새로 받아쓰기

☐ 파일이름	언어	길이	요청 ↓	최근 편집	상태
☐ NR0251-공개가능-검경사칭-피해자입증절차밟아야고소취하됩니다_.mp3	한국어	02:05	2022/12/06 03:14	2022/12/06 03:13	보기
☐ NR0250-공개가능-서울지방경찰청-서울관악구불법금융인출조직을검거했습니다_.mp3	한국어	01:56	2022/12/06 03:14	2022/12/06 03:13	보기
☐ NR0246-공개가능-검경사칭-현재사용중인금융권상호를말씀해주세요_.mp3	한국어	05:51	2022/12/06 03:14	2022/12/06 03:13	보기
☐ NR0239_검찰3번 10메가 아래로 임시_.mp3	한국어	20:54	2022/12/06 03:14	2022/12/06 03:13	보기
☐ NR0238-공개가능-부산고등검찰청사칭-강00금융사건1문1답조사과정입니다(마지막 욕 …	한국어	07:43	2022/12/06 03:14	2022/12/06 03:13	보기

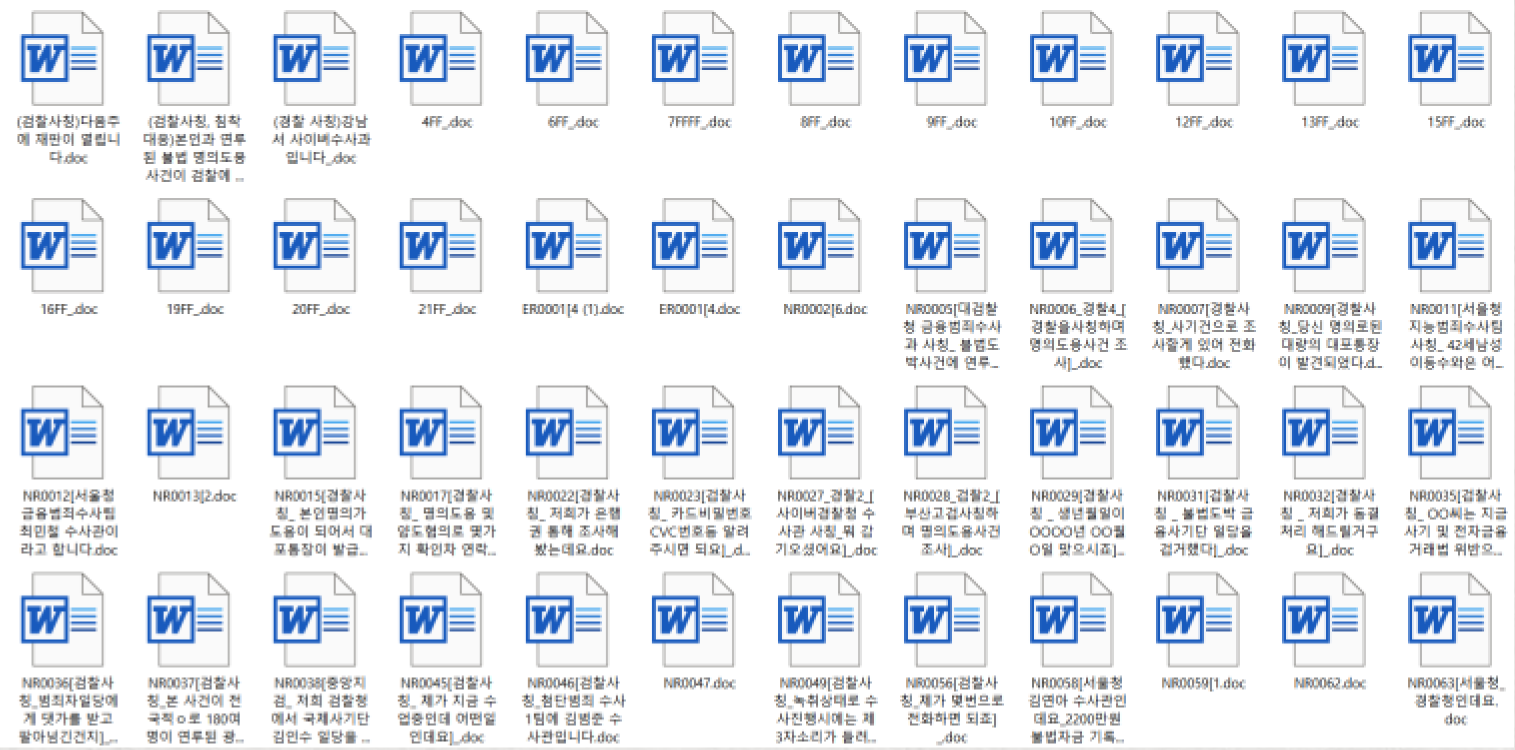
▲ daglo 프로그램 사용 화면

- **Speech to Text**

범죄 과정 중에 범죄자가 자주 하는 말을 분석하기 위한 데이터 전처리 과정 수행

- **전처리 건 수**

앞서 mp4에서 mp3로 전처리한 82건의 데이터와 기존에 수집한 420건의 mp3 데이터까지 총 502건 전처리 수행


4FF_.doc
6FF_.doc
7FFFF_.doc
8FF_.doc
9FF_.doc
10FF_.doc
12FF_.doc
13FF_.doc
15FF_.doc
16FF_.doc
19FF_.doc
20FF_.doc
21FF_.doc
ER0001[4 (1).doc
ER0001[4.doc
NR0002[6.doc
NR0013[2.doc
NR0047.doc
NR0059[1.doc
NR0062.doc

▲ 전처리 한 docx 파일

데이터 전처리

pandas를 이용한 csv 데이터 전처리

pandas 라이브러리 호출, 크롤링한 csv 불러오기

↓

중복되는 행 전처리

↓

title에 '보이스피싱' 또는 '보이스 피싱'을 포함하지 않을 시 해당 행 제거

↓

title에 '참교육', '역관광', '몰카' 등 주작 및 유머 영상물을 예상케하는 단어가 포함되어 있는 행 제거

↓

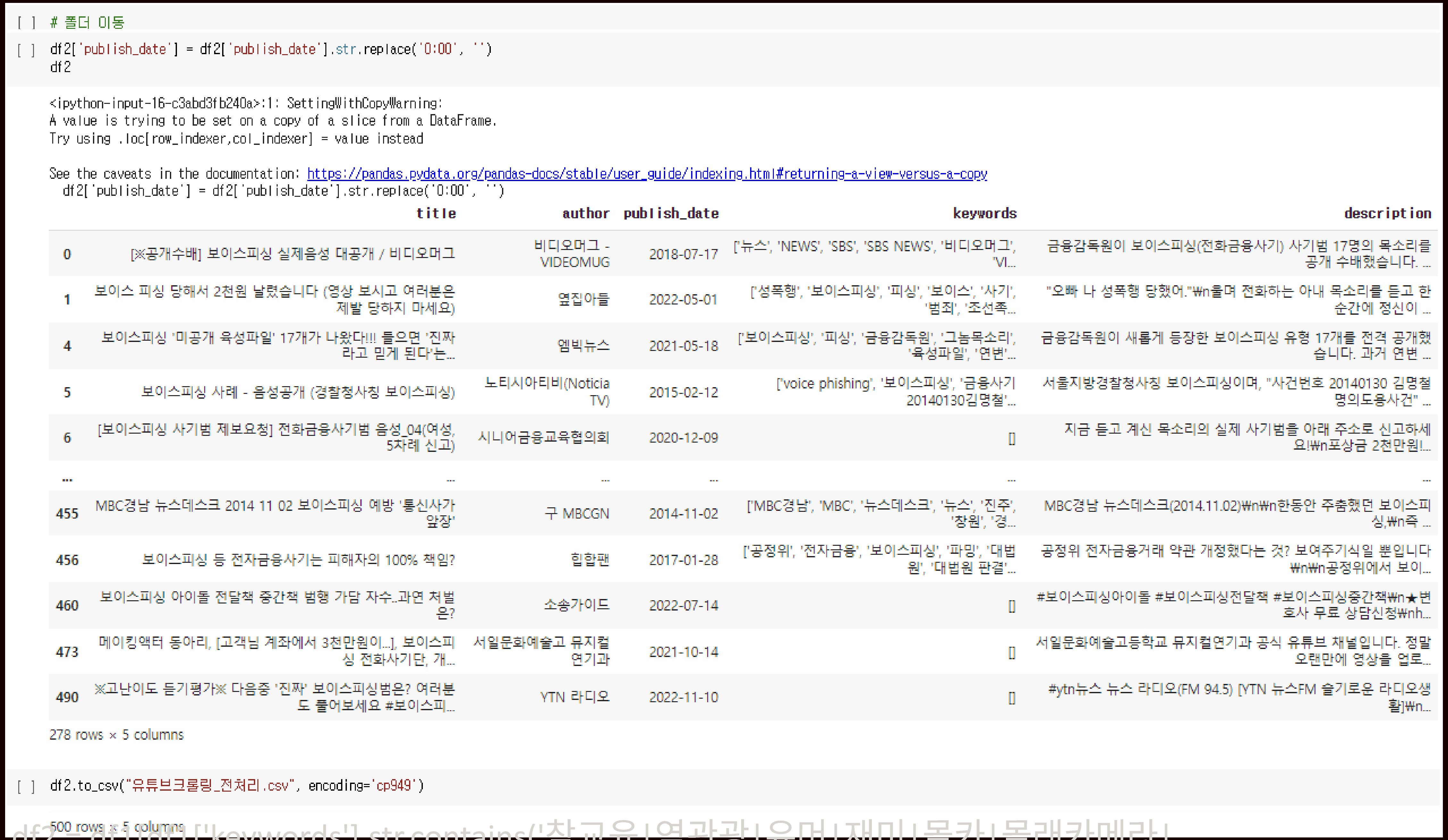
keywords에 '참교육', '역관광', '몰카' 등 주작 및 유머 영상물을 예상케하는 단어가 포함되어 있는 행 제거

↓

description이 null값인 행 제거

↓

publish_date에서 '0:00' 제거 후 csv 저장



```
[ ] # 폴더 이동

[ ] df2['publish_date'] = df2['publish_date'].str.replace('0:00', '')
    df2

    <ipython-input-16-c3abd3fb240a>:1: SettingWithCopyWarning:
    A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame.
    Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value instead

    See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy
      df2['publish_date'] = df2['publish_date'].str.replace('0:00', '')
```

	title	author	publish_date	keywords	description
0	[※공개수배] 보이스피싱 실제음성 대공개 / 비디오머그	비디오머그 - VIDEOMUG	2018-07-17	['뉴스', 'NEWS', 'SBS', 'SBS NEWS', '비디오머그', 'VI...	금융감독원이 보이스피싱(전화금융사기) 사기범 17명의 목소리를 공개 수배했습니다. ...
1	보이스 피싱 당해서 2천원 날렸습니다 (영상 보시고 여러분은 제발 당하지 마세요)	옆집아들	2022-05-01	['성폭행', '보이스피싱', '피싱', '보이스', '사기', '범죄', '조선족...	"오빠 나 성폭행 당했어."₩n울며 전화하는 아내 목소리를 듣고 한 순간에 정신이 ...
4	보이스피싱 '미공개 육성파일' 17개가 나왔다!!! 들으면 '진짜라고 믿게 된다'는...	엠빅뉴스	2021-05-18	['보이스피싱', '피싱', '금융감독원', '그놈목소리', '육성파일', '연변'...	금융감독원이 새롭게 등장한 보이스피싱 유형 17개를 전격 공개했습니다. 과거 연변 ...
5	보이스피싱 사례 - 음성공개 (경찰청사칭 보이스피싱)	노티시아티비(Noticia TV)	2015-02-12	['voice phishing', '보이스피싱', '금융사기 20140130김명철'...	서울지방경찰청사칭 보이스피싱이며, "사건번호 20140130 김명철 명의도용사건" ...
6	[보이스피싱 사기범 제보요청] 전화금융사기범 음성_04(여성, 5차례 신고)	시니어금융교육협의회	2020-12-09	[]	지금 듣고 계신 목소리의 실제 사기범을 아래 주소로 신고하세요!₩n포상금 2천만원!...
...	...	...	...	...	...
455	MBC경남 뉴스데스크 2014 11 02 보이스피싱 예방 '통신사가 앞장'	구 MBCGN	2014-11-02	['MBC경남', 'MBC', '뉴스데스크', '뉴스', '진주', '창원', '경...	MBC경남 뉴스데스크(2014.11.02)₩n₩n한동안 주춤했던 보이스피싱,₩n즉 ...
456	보이스피싱 등 전자금융사기는 피해자의 100% 책임?	힙합팬	2017-01-28	['공정위', '전자금융', '보이스피싱', '파밍', '대법원', '대법원 판결'...	공정위 전자금융거래 약관 개정했다는 것? 보여주기식일 뿐입니다₩n₩n공정위에서 보이...
460	보이스피싱 아이돌 전달책 중간책 범행 가담 자수..과연 처벌은?	소송가이드	2022-07-14	[]	#보이스피싱아이돌 #보이스피싱전달책 #보이스피싱중간책₩n★변호사 무료 상담신청₩nh...
473	메이킹액터 동아리, [고객님 계좌에서 3천만원이...], 보이스피싱 전화사기단, 개...	서일문화예술고 뮤지컬연기과	2021-10-14	[]	서일문화예술고등학교 뮤지컬연기과 공식 유튜브 채널입니다. 정말 오랜만에 영상을 업로...
490	※고난이도 듣기평가※ 다음중 '진짜' 보이스피싱범은? 여러분도 들어보세요 #보이스피...	YTN 라디오	2022-11-10	[]	#ytn뉴스 뉴스 라디오(FM 94.5) [YTN 뉴스FM 슬기로운 라디오생활]₩n...

278 rows × 5 columns

```
[ ] df2.to_csv("유튜브크롤링_전처리.csv", encoding='cp949')
```

500 rows × 5 columns

df2 = df1[df1['keywords'].str.contains('참교육|역관광|유머|재미|몰카|몰래카메라|

[illegible] ㅋ')].index

df2.to_csv("유튜브크롤링_전처리.csv", encoding='cp949')

→ 300 rows x 5 columns

향후 진행 계획

유튜브 음성 추출

전처리한 유튜브 영상 리스트 음성 수집

불필요한 음성 전처리

피해자 목소리와 개인정보 보호로 인한 대체 음성 전처리

스크립트 데이터 전처리

오타 제거 및 화자 설정 전처리

음성 분석 스터디 진행

향후 음성 분석을 위한 방학 중 스터디 진행

음성 및 스크립트 데이터 분석

범죄자의 말투와 화법 등의 패턴 분석

어플리케이션 설계 및 개발

앱 개발을 위한 최종적인 시스템 설계

출처 정보

논문 자료
https://www.dbpia.co.kr/journal/voisDetail?voisId=VOIS00670328

기사 자료
https://bravo.etoday.co.kr/view/atc_view/14034
https://www.yna.co.kr/view/AKR20221005168800004
http://www.nspna.com/news/?mode=view&newsid=552544
https://eiec.kdi.re.kr/policy/materialView.do?num=230732&topic=
http://www.sisacast.kr/news/articleView.html?idxno=35461

금융감독원
https://www.fss.or.kr/fss/bbs/B0000203/list.do?menuNo=200686

THECHEAT
https://thecheat.co.kr/rb/?m=bbs&bid=phishing

Q&A

들어주셔서 감사합니다

데이터사이언스학과 [redacted] 서채은
데이터사이언스학과 이지현